

诺贝尔奖物理学和现代物理学

第十三课：晶体管到集成电路

Chang Liu (刘畅)

办公室：理工楼710

电话：62515302

邮箱：liuchang_phy@ruc.edu.cn



随堂测试问题

- 问题1：上传一张包含刘老师站在讲台上的自拍照



- 问题2：请用几句话说明LED的工作原理，并用一两句话指出蓝光LED的重要性

随堂测试问题

- **问题2:** 请用几句话说明LED的工作原理，并用一两句话指出蓝光LED的重要性

2. LED发光原理是当给半导体材料的PN结施加正向电压时，电子与空穴复合，多余能量以光子形式释放，从而发出光。

蓝光LED的重要性在于它补全了红、绿、蓝三基色，使通过混合这三种色光来产生节能、耐用的白光成为可能，并最终引发了照明革命。

随堂测试问题

- **问题2:** 请用几句话说明LED的工作原理，并用一两句话指出蓝光LED的重要性

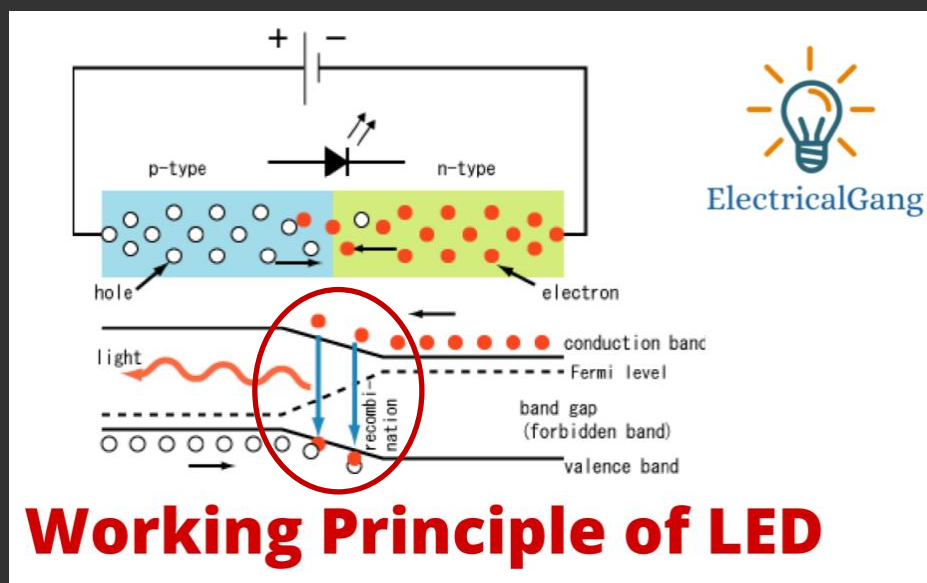
问题2: LED通过背光板发光,偏振片调节光的强度以及用不同颜色的滤光片来显色从而工作。背光板通过混合红、绿、蓝三种颜色的光从而发出均匀的白光。所以需要蓝光LED,蓝光LED重要也是因为^发蓝光的半导体比发红光和绿光的更难制造。解决了~~LED~~蓝光LED才能使其覆盖可见光区。

弯曲的能带有什么好处？

- 左边来的空穴，喜欢往高处走，右边坑太低，走不过去了
- 右边来的电子，喜欢往低处走，左边山太高，走不过去了
- 右边的电子：“跳个崖”，找空穴成个家
- 左边的空穴：“跳个坑”，找电子成个家
 - 具有仪式感的“跳崖”“发出”一个光子
 - 电子-空穴复合（recombination）

当务之急：

寻找合适的发光材料



- 在半导体的PN结施加正向电流
- 载流子发生移动
- P型区空穴向N型区移动
- N型区电子向P型区移动
- 注入的载流子重组，能量差将以光的形式释放出来
- 发射光取决于化合物半导体的能隙

物理学/科学理论的发展模式/范式

- 几朵乌云

旧理论无法解释很多实验
各自分别冒出，越来越多



- 修修补补

根据现象提出唯象的新理论
总结规律或者牵强/凑合的解释
仅针对1个或者少数实验不成体系



- 不破不立

新的统一的理论架构-科学革命
绝大多数建立在实验基础上



- 雨过天晴

新理论框架建立，预言、应用
和发展

老量子论
前量子力学
1900-1925

量子力学
1925-1930

1930-至今

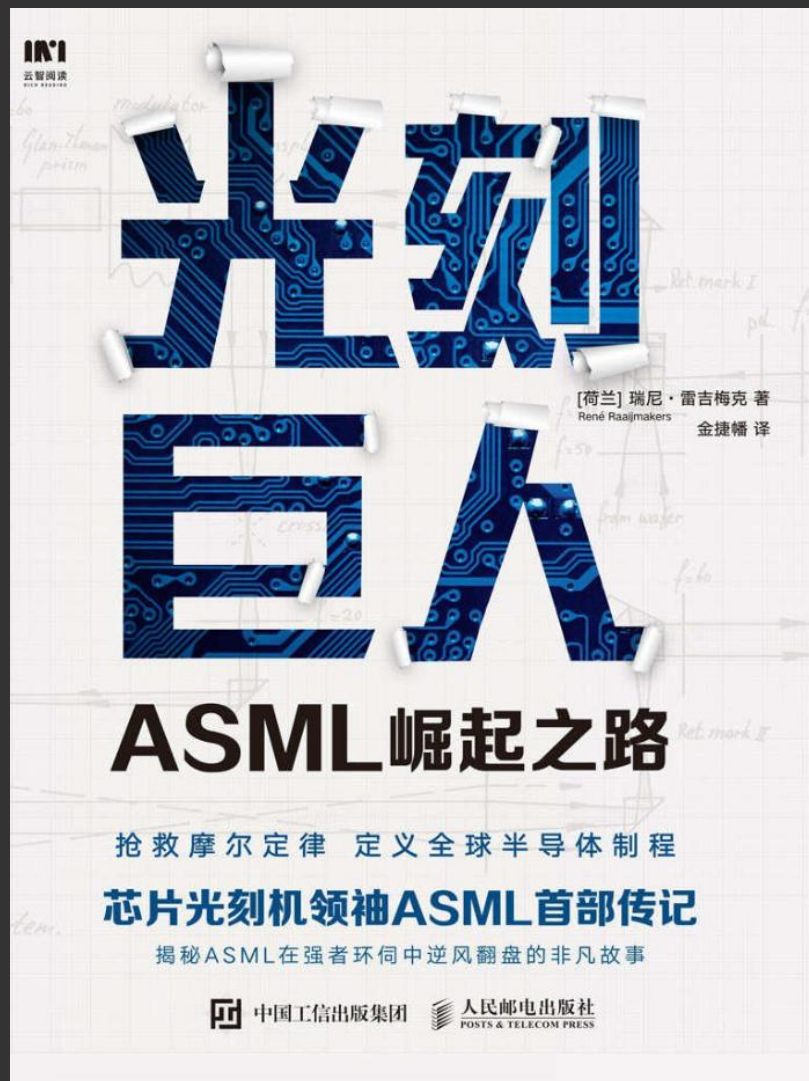
二十世纪物理学的应用

- 核物理的发展（相对论）
 - 核能的认识和利用（第一次利用太阳以外的能量）：安全保障
- 原子分子物理的高速发展（量子力学）
 - 原子钟和其他精密测量手段的发展，GPS/北斗：找到自己的位置
- 以量子力学为基础的固体物理（凝聚态物理）大发展
 - 半导体、晶体管、集成电路、微机电系统、巨磁电阻磁盘：我们第二大脑
 - CCD、激光、光纤、发光二极管：点亮了世界、记录了世界、缩小了世界
 - 核磁共振、多种电子/x-ray/中子谱学、电子显微技术：检测身体健康，带我们“领略四季的变换”
- 半导体物理的发展时间远比量子力学更加久远

晶体管 and 芯片发展百年历史上的重要事件和典型案例

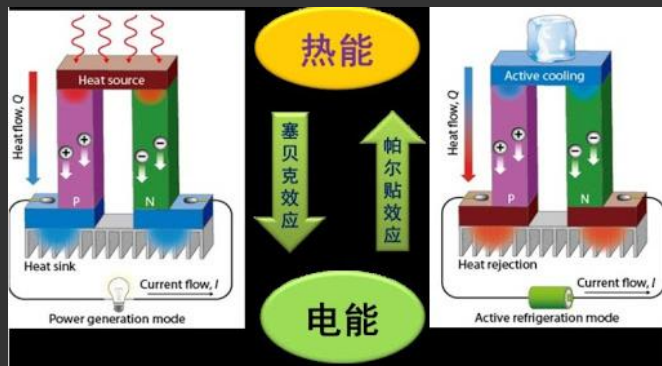
课程提纲

- 人类对电子的控制欲（电子管）
 - 爱迪生效应
 - 二极管和三极管
- 固体器件的兴起（晶体管）
 - 早期探索和理论发展
 - 贝尔实验室的突破
- 硅谷的霸业
 - 肖克利出走和仙童半导体
 - 硅谷名称的由来
- 集成电路诞生
 - 目标驱动，德州仪器vs仙童半导体



当代社会的无冕之王之一

- 无冕之王：以半导体材料为基础、晶体管为个体的集成电路
- 半导体（材料）、晶体管（个体）、集成电路（整体）
- 有机物、人大人、人大
- 渗透进社会的方方面面，我们的星球是一个硅的星球



热电转换



光伏发电

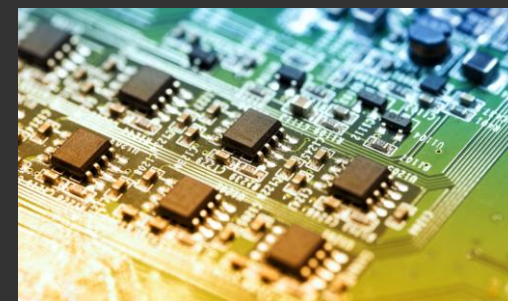
元素	化学符号	数据源1
氧	O	46.60%
硅	Si	27.72%
铝	Al	8.13%
铁	Fe	5.00%
钙	Ca	3.63%
钠	Na	2.83%
钾	K	2.59%
镁	Mg	2.09%



计算、控制和显示



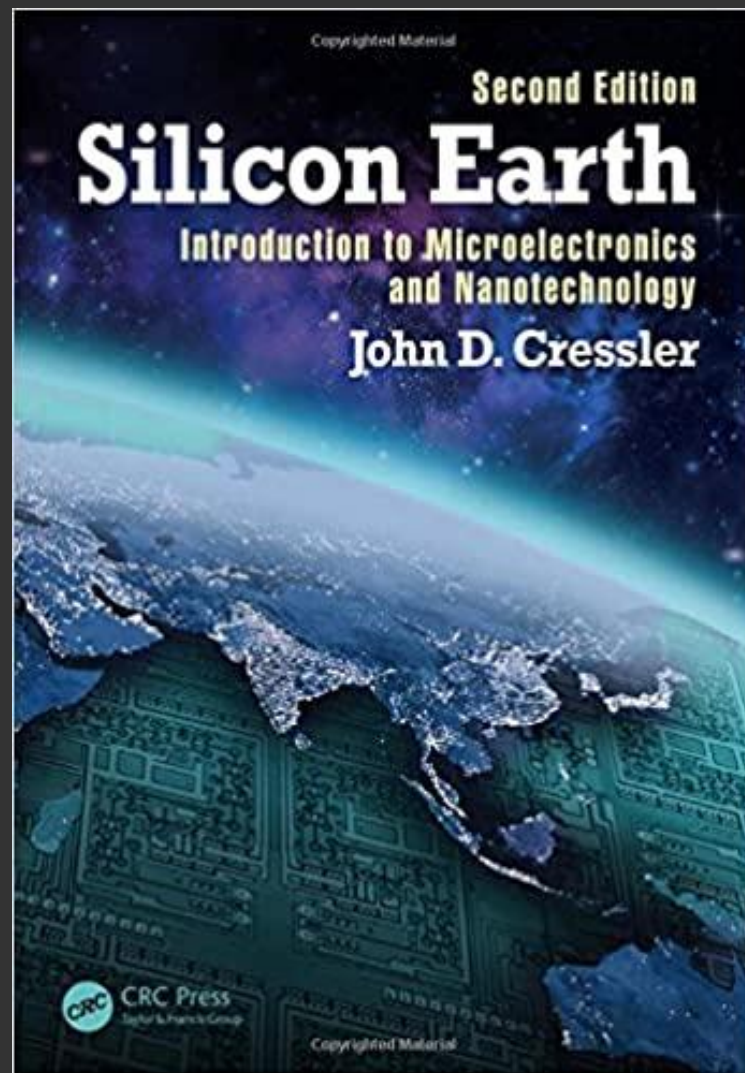
照明



集成电路

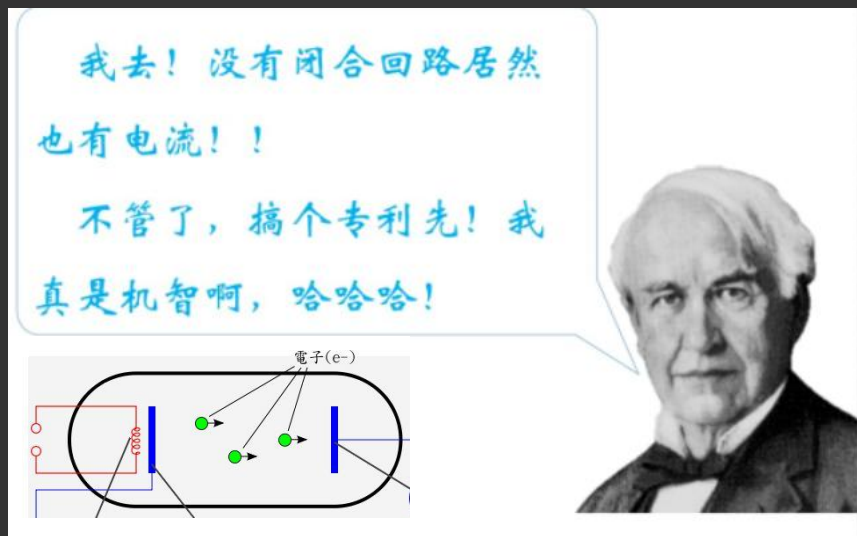
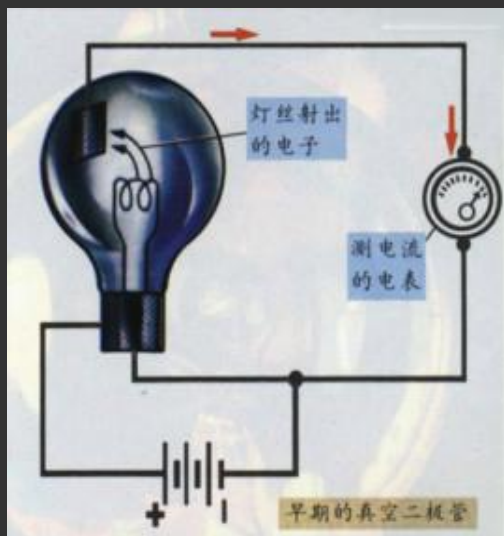
硅星球：光纤、激光、CCD、Microchips

- 我们正处于地球有史以来最具变革性的技术革命的漩涡中心。在短短60年的时间里，人类历史的眨眼间，一项技术发明就生产出最广泛和最普遍无数应用。一系列的变化将永远冲刷人类，这些变化正在重塑人类生存的核心，在全球范围内，以无情的速度加速。
- 广告：《硅地球》向读者介绍了微电子学和纳米技术的许多奇迹，使用简单不令人生畏的语言，以及使用最小数学的直观方法将众多微电子和纳米科学的神奇之处展现出来。



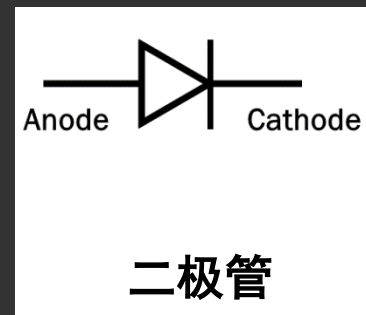
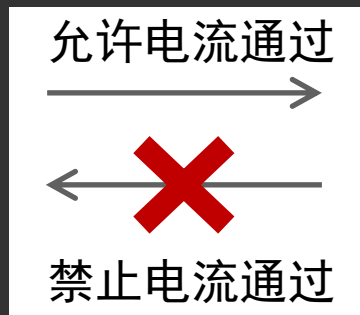
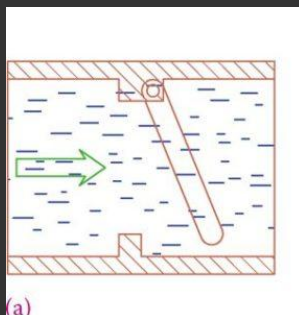
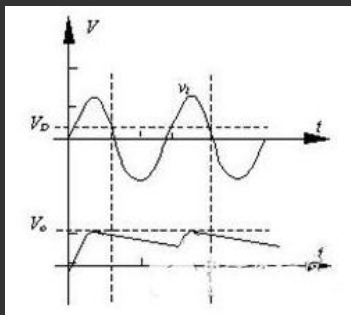
爱迪生效应：人类的控制欲-对电子也不例外

- 1879年12月的新年夜，纽约门罗公园公开点灯表演，白昼如夜
- 白炽灯发光原理：热量激发电子，电子跃迁发光
- 1883年爱迪生效应：密封在灯泡内的金属板置于灯丝附近，灯丝通电时，金属板有电流通过；若金属板与阴极相连，有电流；金属板与阳极相连，无电流；实现了控制，申请了电气指示器专利
- 热能使得物体上的电子克服束缚能，产生载流子



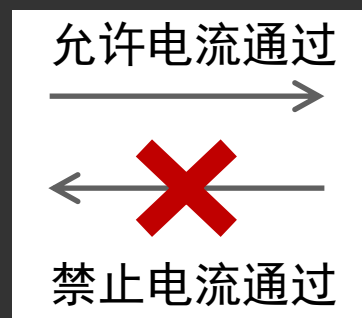
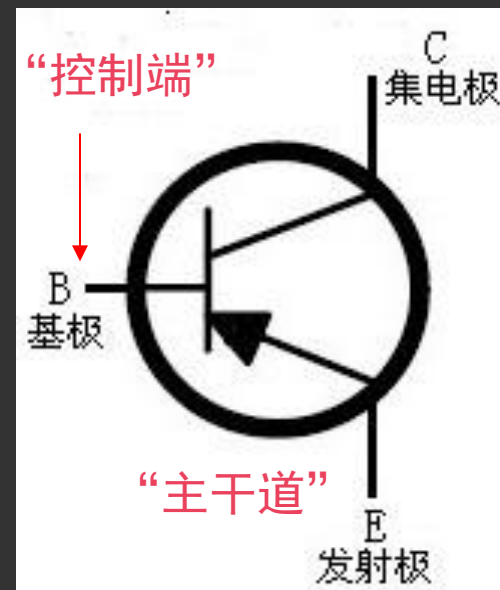
真空二极管的诞生

- 1884年弗莱明（John Ambrose Fleming）了解这一现象，1896年被聘为马可尼无线电报公司顾问，设计跨大西洋无线电通信信号发射站
 - 发射站高60米，功率25千瓦，传播距离2800公里
 - 跨洋通讯的重大需求：滤波-交流电变直流电
 - 实现：真空玻璃管内封装两个金属片，给阳极板加上高频交变电压，**交流电变直流电**
 - 真空二极管（佛莱明阀门）：**两个电极，整流和检波**
 - **人类历史上第一只取得专利的电子器件，1904年11月16日**



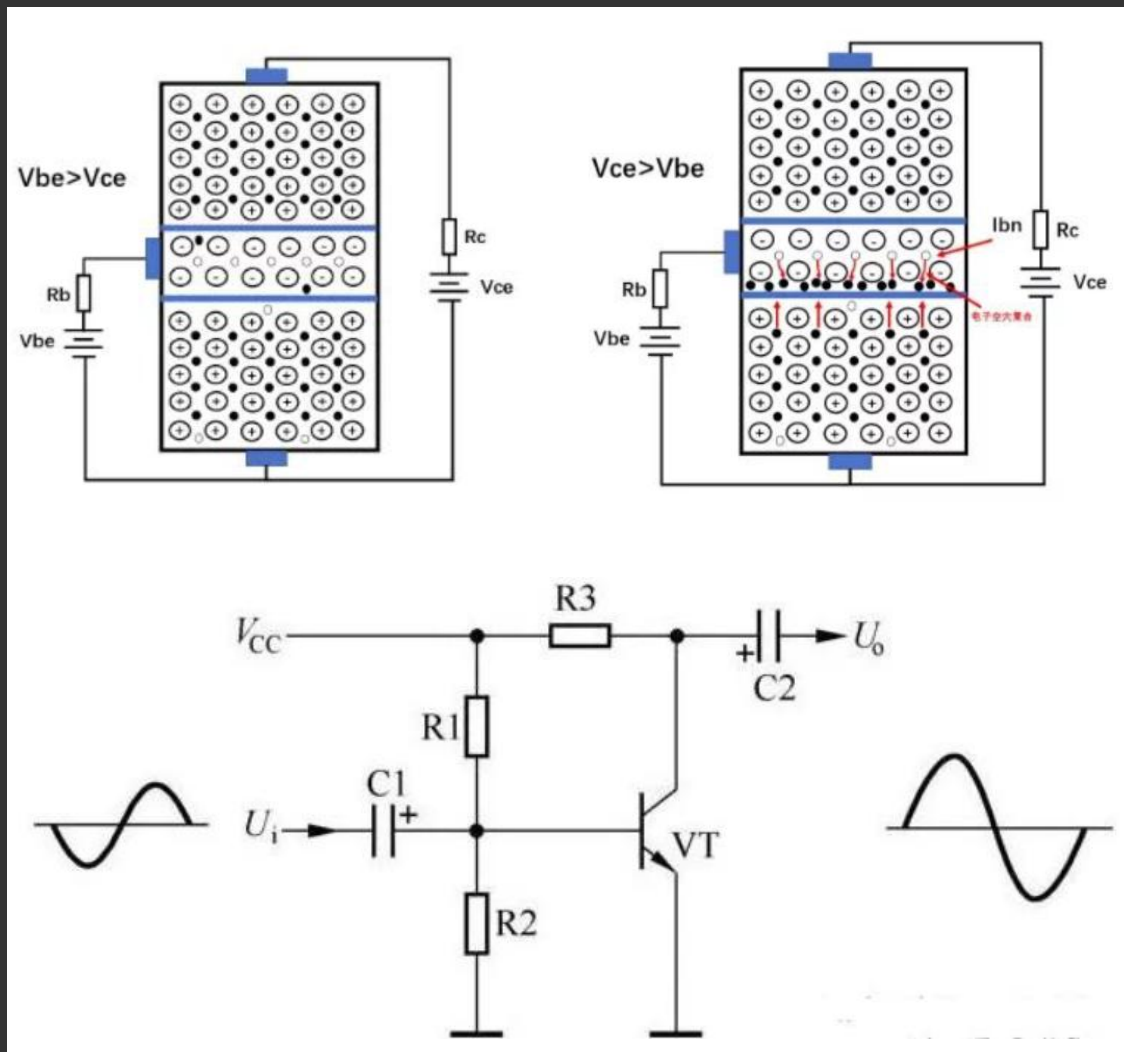
三极管-四两拨千斤

- 真空二极管的发明极大改善了大西洋两岸的通讯体验，但信号衰减的问题依然困扰着人们
- 1907年李·德·佛雷斯特发明真空三极管：
 - 中间插入控制端的二极管
 - 拉偏架的中间电极：放大、放大、再放大
 - 主干道从上往下无电流，从下往上的电流为控制端的电流的若干倍（1000倍）
 - 主干道电流被控制端电流操控、放大
- 新型的真空三极管，使得真空管在检波和整流功能之外，还具有了放大和震荡功能。



允许电流通过，且为“控制端”电流的若干倍

三极管放大器



物理系同学眼里的三极管

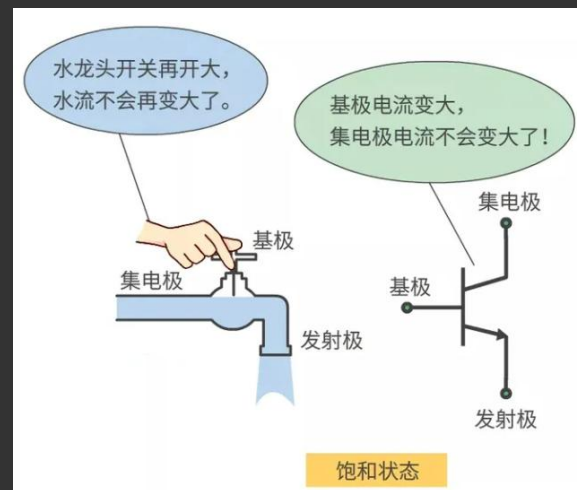
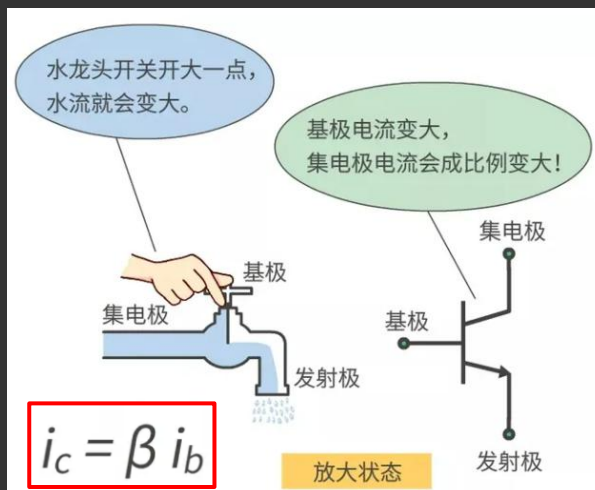
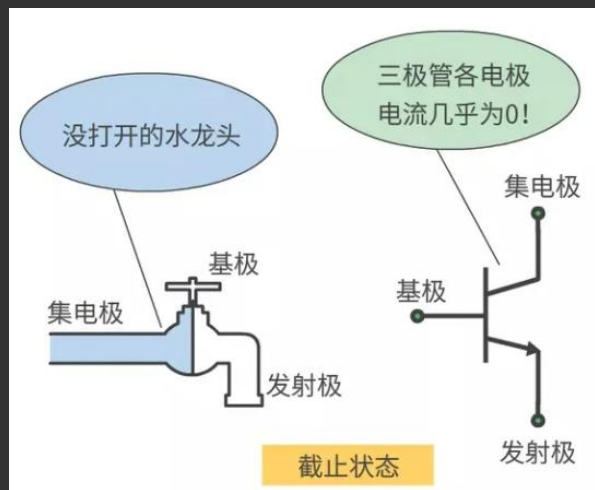


电工师傅眼里的三极管



诺奖物理课里的三极管

三极管放大器的工作模式



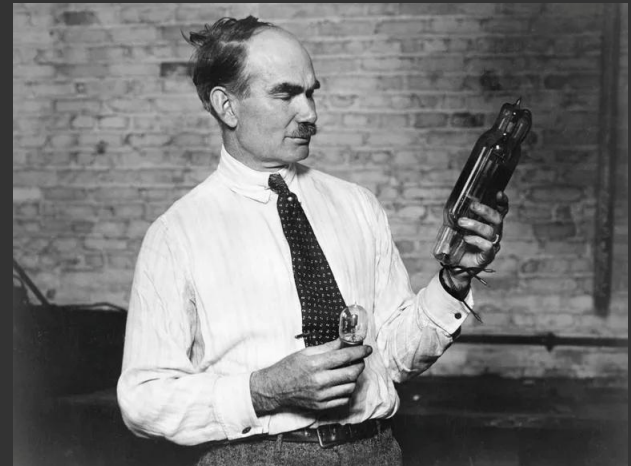
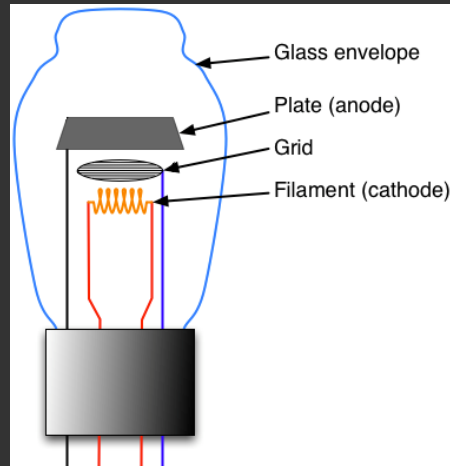
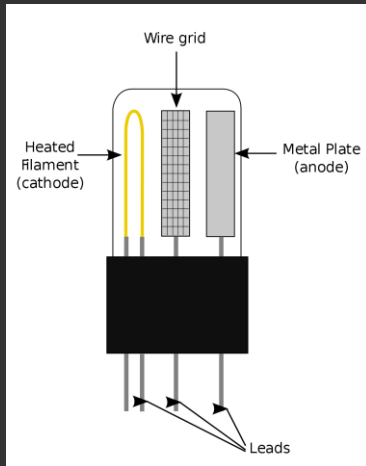
- **截止状态下**，集电极与发射极之间是不导通的，相当于开关断开（**关紧的水龙头**），三极管各电极之间的电流为零
- **放大状态下**，三极管相当于受控制的水龙头，水流大小受开关（基极）控制，放大倍数取决于电路，**基极电流变大，集电极电流成比例变大**
- **饱和状态下**，三极管集电极电流已经**不受基极电流的控制**，相当于水龙头的开关已经完全打开，流出的水流不会再变大了

两败俱伤

- 1911年，加入联邦电报公司的福雷斯特，再次改进了真空三极管的排列方式，发明了二十世纪最重要的一个电子器件-电子放大器，可以大幅改进电报信号的输出质量。
- 真空三极管被人们认为是电子工业诞生的起点。
- 历史的诡异之处就在于，两位发明人并未首先从这项发明中获益。
- 由于弗莱明声称他拥有真空电子管的优先发明权，因此他所就职的英国马可尼公司就大张旗鼓地生产起真空三极管来。
- 福雷斯特对此当然十分不满，将马可尼公司告上法庭。
- 1916年，法庭最后判决马可尼生产的三极管侵害了福雷斯特公司注册的三极管专利权，弗雷斯特三极管触犯了二极管的专利权。
- 此后，真空电子管技术成为欧美几个大国重点争夺的“核心技术”。

三极管的应用

- 1915年AT&T利用了三极管放大技术，在全美构建了3400英里的电话网，公司邀请了元老贝尔和沃森，一位在纽约，一位在旧金山，两人在电话中致敬了1876年3月10日的经典对话。
- 贝尔拿起话机说，“沃森先生，请到我这儿来，我需要你！”远在大陆另一头的沃森回答道，“可是贝尔先生，坐火车到你那儿将花费整整5天时间！”



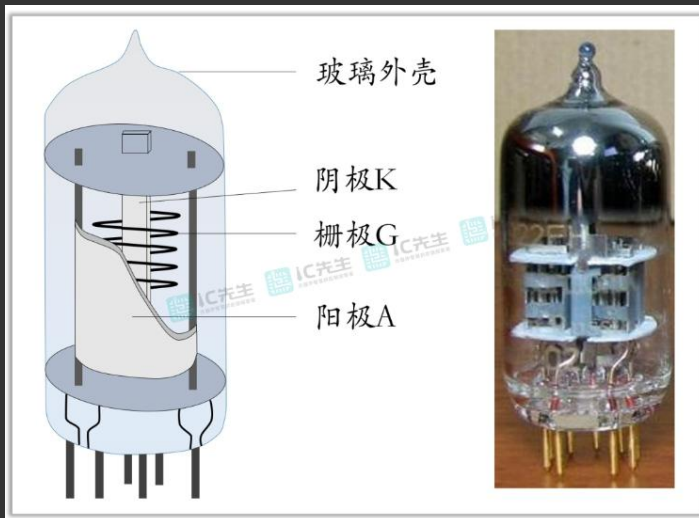
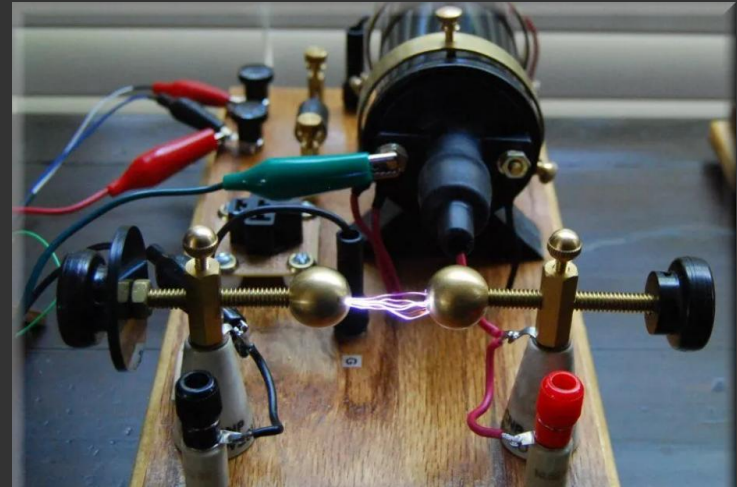
从器件到电路

- 三极管可以用于实现电子信号传递和放大功能，可以用于模拟计算。
- 第二次世界大战的计算需求，使得电子计算机拥有巨大的应用空间。
- 1946年，宾夕法尼亚大学的工程师埃克特和物理学家莫克利等人共同研制出了第一台通用型电子计算机-埃尼阿克（ENIAC）。
- 18000只电子管，130吨，占地170多平方米，每秒5000次运算。
- 真空管电子计算机的先进代表
 - 特别耗电，150 kW
 - 故障率高，15分钟坏一次
 - 体积庞大，寿命短暂
- 难以快速升级和大规模普及
- 出道即巅峰，巅峰即落幕



弊端初现

- 体积大
- 重量大
- 容易坏
- 速度慢
- 小型化、高性能迫在眉睫

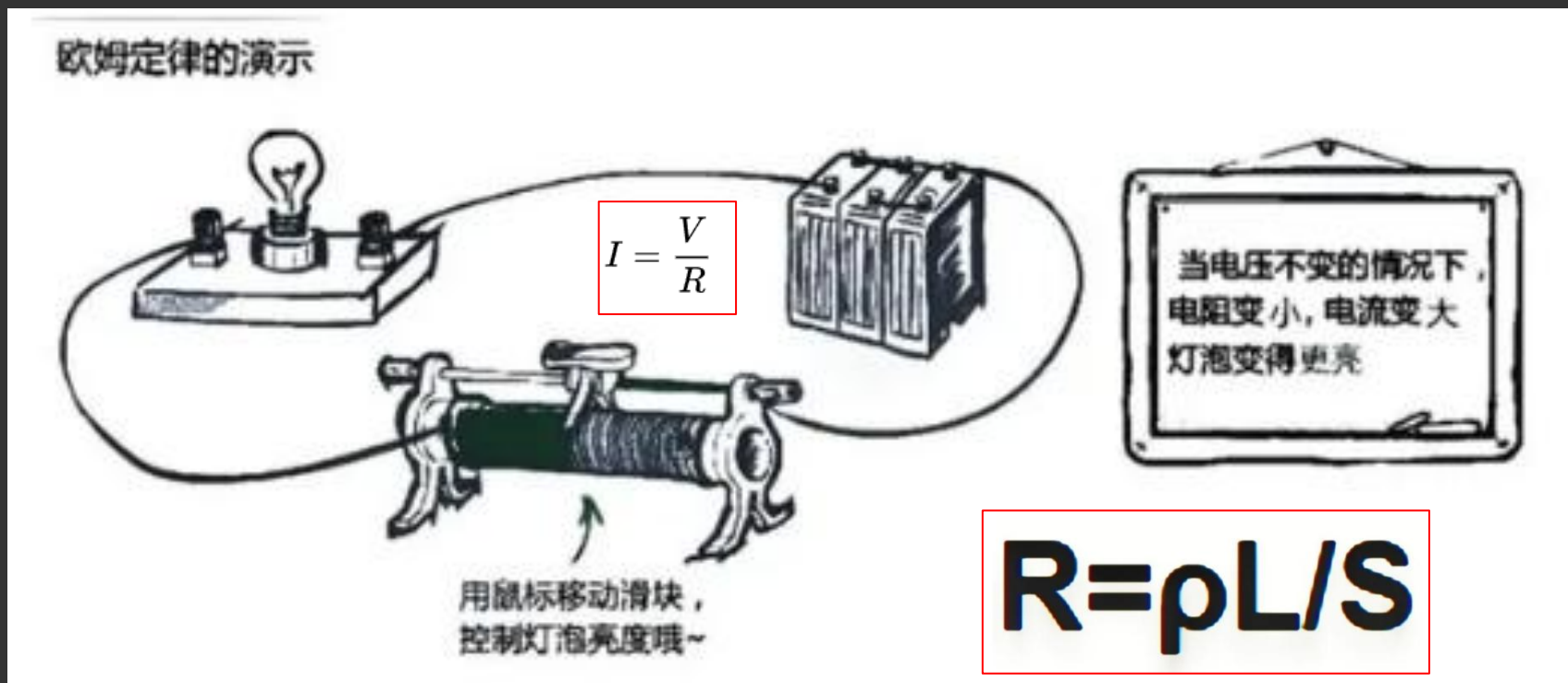


本次课程提纲

- 人类的对电子控制
 - 爱迪生效应
 - 二极管和三极管
- 固体器件的兴起
 - 早期探索 and 理论发展
 - 贝尔实验室的突破
- 硅谷的霸业
 - 肖克利出走和仙童半导体
 - 硅谷名称的由来
- 集成电路诞生
 - 目标驱动，德州仪器VS仙童半导体

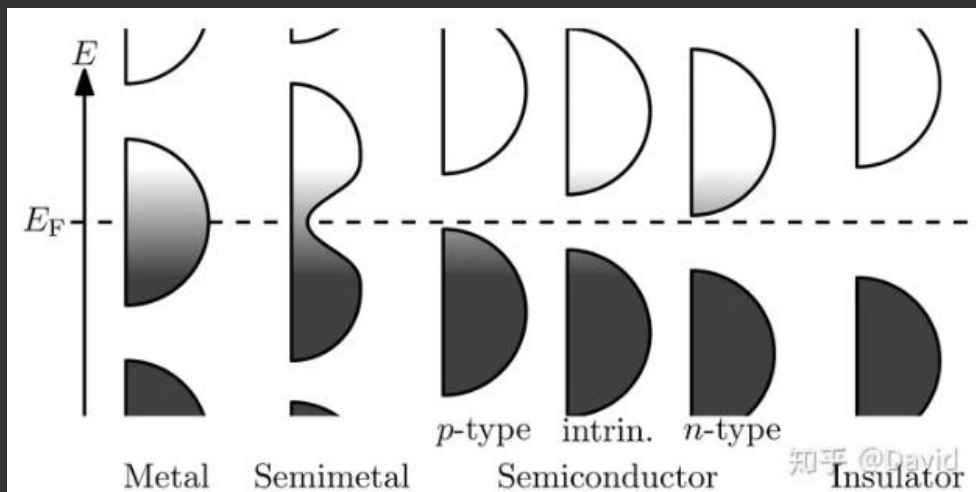
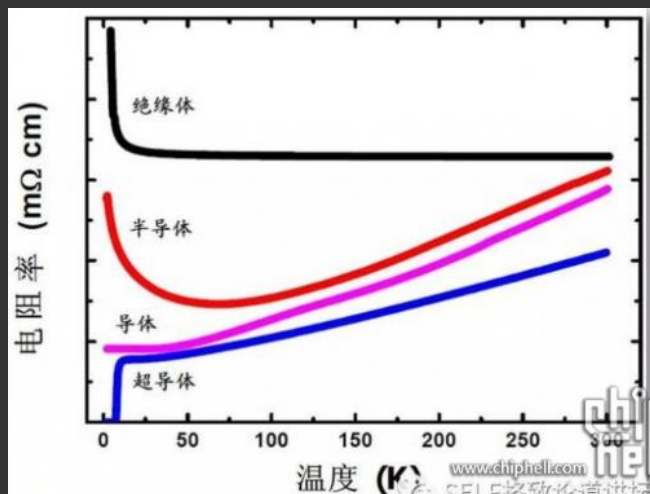
另一股势力（固态半导体）悄然兴起

- 1826年欧姆发现了欧姆定律：在同一电路中，通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比，跟这段导体的电阻成反比。



半导体现象

- 1833年英国科学家法拉第在测试硫化银特性时，发现硫化银的电阻随着温度的上升而下降，这是人类首次发现的半导体现象。
- 绝缘体、半导体、导体和超导体的区别？
- 此后数十年间，半导体的光生伏特效应、光电导效应、半导体导电单向性的整流效应被陆续发现。

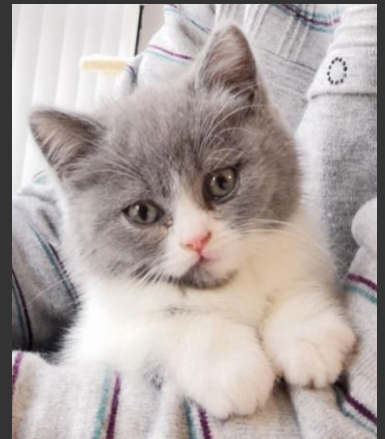


点接触整流效应

- 1874年，德国小伙费迪南德-布劳恩，一位24岁的柏林大学毕业生，在维尔茨堡大学研究导电的电解质和晶体的特性。
- 当他用一根细金属线的尖端探查方铅晶体（硫化铅）时，布劳恩注意到电流只在一个方向自由流动。他发现了金属与某些晶体材料接触点的整流效应。
- 猫须探测器，用于与晶体表面点接触的细金属。
- 第一个固态电子元件原型
- 开发用于无线电接收器的可调谐电路获得1909年诺贝尔物理学奖



费迪南德-布劳恩



点接触整流的使用器件-猫须探测器

- 第一个将点接触整流器发展为真正使用器件的是美国发明家Pickard
- 1906年，Pickard发明了基于硅材料点接触的猫须探测器，并且在同年成功申请了专利
- 点接触整流二极管用半导体代替了热电子原理实现了弗莱明二极管的功能，缺点明显：
 - 需要利用触须节点，稳定性不足
 - 噪声大，频率低，放大功率小
 - 性能不足且制作困难
- 初代产品甚至比不上真空电子管，贝尔实验室转而研发一种新型晶体管。



猫须探测器

AT&T的战略布局

- 1925年AT&T成立了Bell Labs，在基础研究方面，主要从事电信技术的基础理论研究，包括数学、物理等
- 1936年研究部主任凯利（Mervin Kelly）在电子管如日中天的时候找到新科博士肖克利（William Shockley，MIT固体物理博士）
 - 3000美元年薪，工作地点纽约
 - 任务：寻找电子管“瘦身术”，基于固体的晶体管



贝尔实验室

- 在AT&T时期，贝尔实验室的研发经费主要来自美国民众缴纳电话费的附加税，所以美国人**不需花很多钱就可获取贝尔实验室的专利技术授权**，分享贝尔实验室的研究成果。
- 晶体管、太阳能电池、发光二极管、数字交换机
- 通信卫星、电子数字计算机、蜂窝移动通信、长途电视传送
- 仿真语言、有声电影、立体声录音
- Unix、C语言等。
- 自1925年以来，贝尔实验室：
 - 共获得**两万五千多项专利**；11位科学家获得**诺贝尔奖**；16位获**美国最高科学、技术奖**；4位获得了**图灵奖**（堪称“计算机界的诺贝尔奖”）；
 - 还有更多科学家拿了其它国家的高等奖章，就连**实验室成为史上第一个机构获奖者（美国国家技术奖）**。

激烈的国际竞争-基础理论建立



1938 [1]
Nevill Mott, 英国, NPP 1977
“Note on the contact between a metal and an insulator or semiconductor”

明晰了金属半导体接触的势垒高度



1938 [2]
Walte Schottky 德国,
“Semiconductor theory of blocking layer”

明晰了金属半导体接触的整流特性的基础原理



1942 [3]
Hans Bethe, 美国 NPP 1967
“Theory of the boundary layer of crystal rectifiers”

明晰了电流由于激发而不是传统的漂移和扩散

- PbS中整流现象发现（1874）后的60年后，基础理论终于被建立起来
- 逐渐明晰了接触的势垒计算方法、整流特性原理以及载流子行为

[1] Mott N F. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 1938, 34(4): 568-572.

[2] Schottky, W. Halbleitertheorie der Sperrschicht. Naturwissenschaften. 26, 843-843 (1938).

[3] Bethe, H. A. Theory of the boundary layer of crystal rectifiers. 1-46 (Radiation Laboratory, M. I. T., 1942)

肖克利的失败和布拉顿、巴丁的坚持

- 肖克利提出“**电场放大**”原理实现**固体放大器**，当时的技术原因没有成功
- **1947**年巴丁、布拉顿：“**电流放大效应**”实现了一种**锗点接触式晶体管**
- 1947年12月23日布拉顿对着话筒讲话，实验室主管Bown成功听到了放大的声音，**但布拉顿忘了说贝尔名言**
- 肖克利作为组长和见证人，在实验数据上签上了名字。
- 几个月之后，贝尔实验室宣布名为**晶体管的专利**。**NPP 1956**



巴丁、布
拉顿、肖
克利



首个锗二
极管复制
品

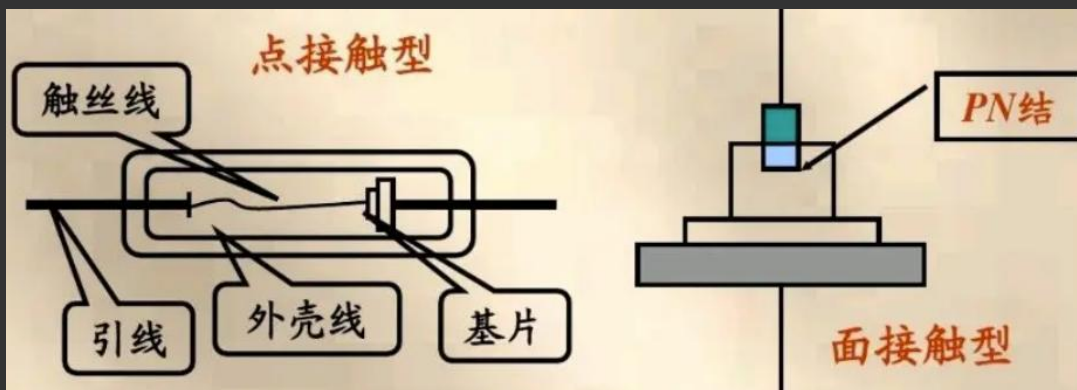
天才的愤怒

- 1947年百感交集的肖克利：想法是我的，成果却是你们的！
- 更加不爽：基于肖克利场效应理论的晶体三极管的专利申请书上没有肖克利的名字，尽管肖克利全程参与了研究过程。
- 天才的愤怒就是用更高的成就来回应。1948年1月23日，肖克利提出了更先进的结型晶体管的构想。
- 1950年第一只结型晶体管问世，同年11月，肖克利发表了论述半导体器件原理的著作《半导体中的电子和空穴》，理论上详细阐述了结型晶体管的原理。肖克利再次证明了他在晶体管上面独一无二的贡献。

Physical Principles Involved in Transistor Action*

By J. BARDEEN and W. H. BRATTAIN

The transistor in the form described herein consists of two-point contact electrodes, called emitter and collector, placed in close proximity on the upper face of a small block of germanium. The base electrode, the third element of the triode, is a large area low resistance contact on the lower face. Each point contact has characteristics similar to those of the high-back-voltage rectifier. When suitable d-c. bias potentials are applied, the device may be used to amplify a-c. signals. A signal introduced between the emitter and base appears in amplified form between collector and base. The emitter is biased in the positive direction, which is that of easy flow. A larger negative or reverse voltage is applied to the collector. Transistor action depends on the fact that electrons in semi-conductors can carry current in two different ways: by excess or conduction electrons and by defect "electrons" or holes. The germanium used is n-type, i.e. the carriers are conduction electrons. Current from the emitter is composed in large part of holes, i.e. of carriers of opposite sign to those normally in excess in the body of the block. The holes are attracted by the field of the collector current, so that a large part of the emitter current, introduced at low impedance, flows into the collector circuit and through a high-impedance load. There is a voltage gain and a power gain of an input signal. There may be current amplification as well.



硅锗之争

- 1947年基于多晶锗第一个点接触晶体管
- 1949年单晶硅材料被用于晶体管设计中提升性能
- 锗：出道即巅峰
 - 当时容易提纯、不容易碎、导电性好
 - 稀有元素（聚变直到Fe）
- 硅：备胎转正
 - 占地壳27.3%
 - 自然氧化绝缘层、且耐高温
 - 1949年附近解决提纯困难
 - 13-14个9的电子级单晶硅

	锗 Ge	硅 Si
导电性	✓	✗
首发	✓	✗
韧性	✓	✗
地球储量	✗	✓
钝化绝缘层	✗	✓
耐高温	✗	✓
纯度	✗	✓

										10.811	12.011	14.007
										13	14	15
										Al	Si	P
										26.982	28.086	30.974
25	26	27	28	29	30	31	32	33				
Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As				
54.938	55.845	58.933	58.693	63.546	65.380	69.723	72.631	74.922				
43	44	45	46	47	48	49	50	51				

本次课程提纲

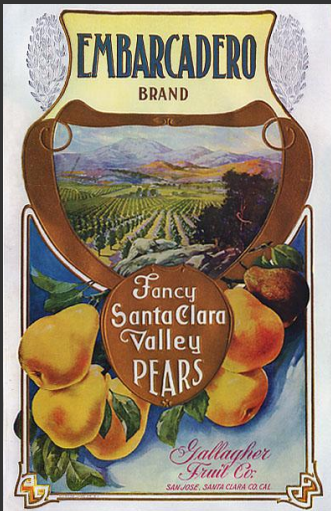
- 人类的对电子控制
 - 爱迪生效应
 - 二极管和三极管
- 固体器件的兴起
 - 早期探索 and 理论发展
 - 贝尔实验室的突破
- 硅谷的霸业
 - 肖克利出走和仙童半导体
 - 硅谷名称的由来
- 集成电路诞生
 - 目标驱动，德州仪器VS仙童半导体

BBS小组散伙和肖克利出走

- 布拉顿：肖克利跟我们抢首发，人品不好
- 巴丁：人心散了，队伍没法待了，走人
- 肖克利：发明有功，应该升我做管理层
- 凯利：肖克利跟下属抢风头，不可留
- 肖克利：以离职创业相威胁，今天你高高在上，明天让你高攀不起
- 凯利：William，需要介绍投资人嘛？
- 1956年肖克利回到老家加州圣克拉拉县Santa Clara
- 现称硅谷 silicon valley
- 在Mountain View创立了Shockley Semiconductor Laboratory

硅谷崭露头角

- 70年前，硅谷还是大片果园
- 1956年，Shockley在硅谷山景城（Mountain View）创立Shockley半导体实验室
- 硅谷第一家器件研究公司，拉开硅谷70年兴盛的序幕



1953年之前的硅谷只是果园



Shockley半导体实验室和实验室纪念牌

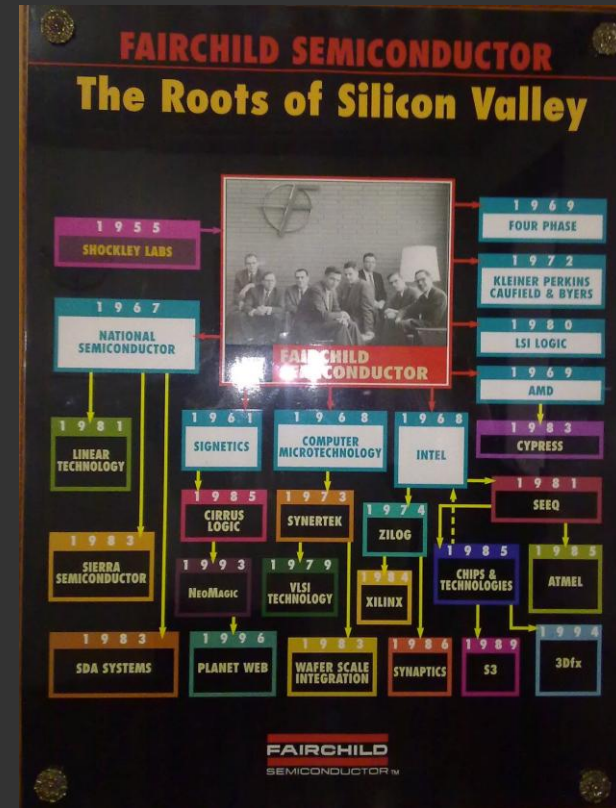
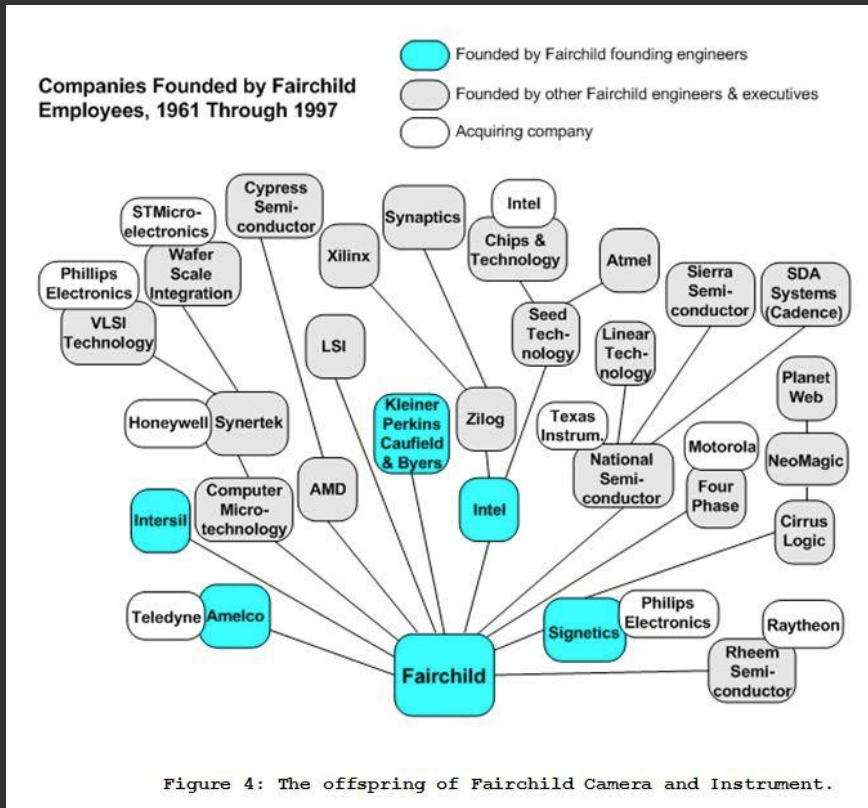
晶体管 and 集成电路的黄埔军校

- 1956年肖克利创立Shockley Semiconductor Laboratory
- 最不好的老板：一位天才，又是一位十足的废物
- 与人说话傲慢，唯我独尊
- 否决了团队关于集成电路的想法
- 1957年，公司八位核心成员（The traitorous eight）受够了，离职
- 在San Jose创立了仙童半导体公司（Fairchild Semiconductor）



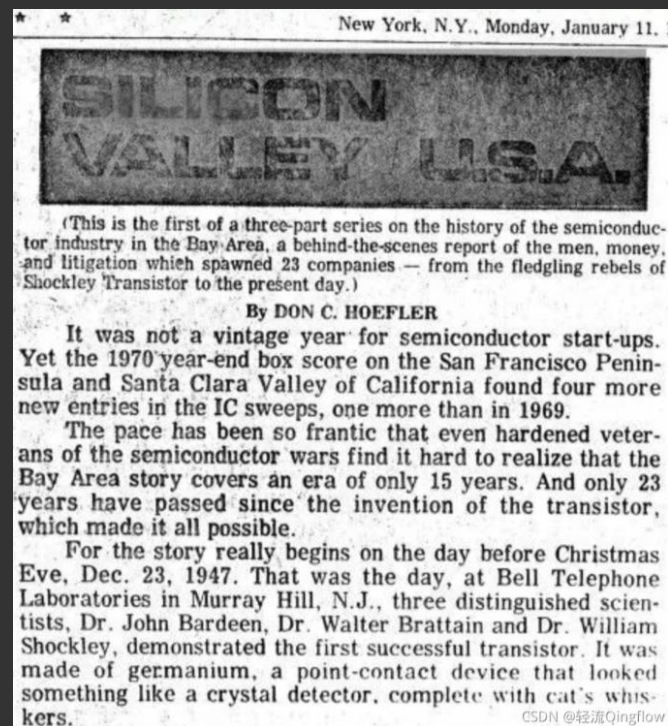
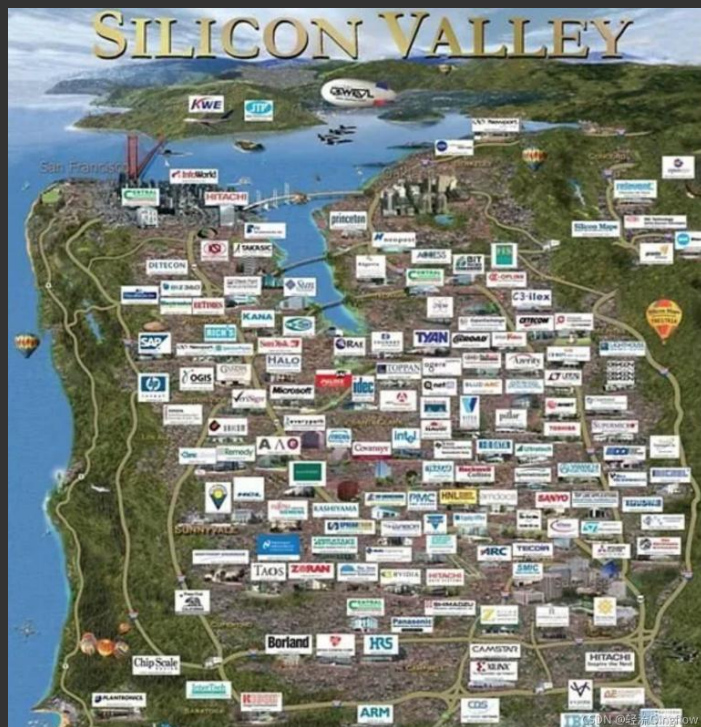
开枝散叶

- Intel, AMD, Texas Instruments, Phillips Electronics
- 跳槽事件不断上演，硅谷出现裂变式发展



硅谷名称的由来

- 1971年1月11日，星期一，Don C. Hoefler在《电子新闻》周刊撰写报道时，描述了一批电子企业尤其是半导体公司在圣塔克拉拉县蓬勃兴起的景况，定题为《美国硅谷》



本次课程提纲

- 人类的对电子控制
 - 爱迪生效应
 - 二极管和三极管
- 固体器件的兴起
 - 早期探索 and 理论发展
 - 贝尔实验室的突破
- 硅谷的霸业
 - 肖克利出走和仙童半导体
 - 硅谷名称的由来
- 集成电路诞生
 - 目标驱动，德州仪器VS仙童半导体

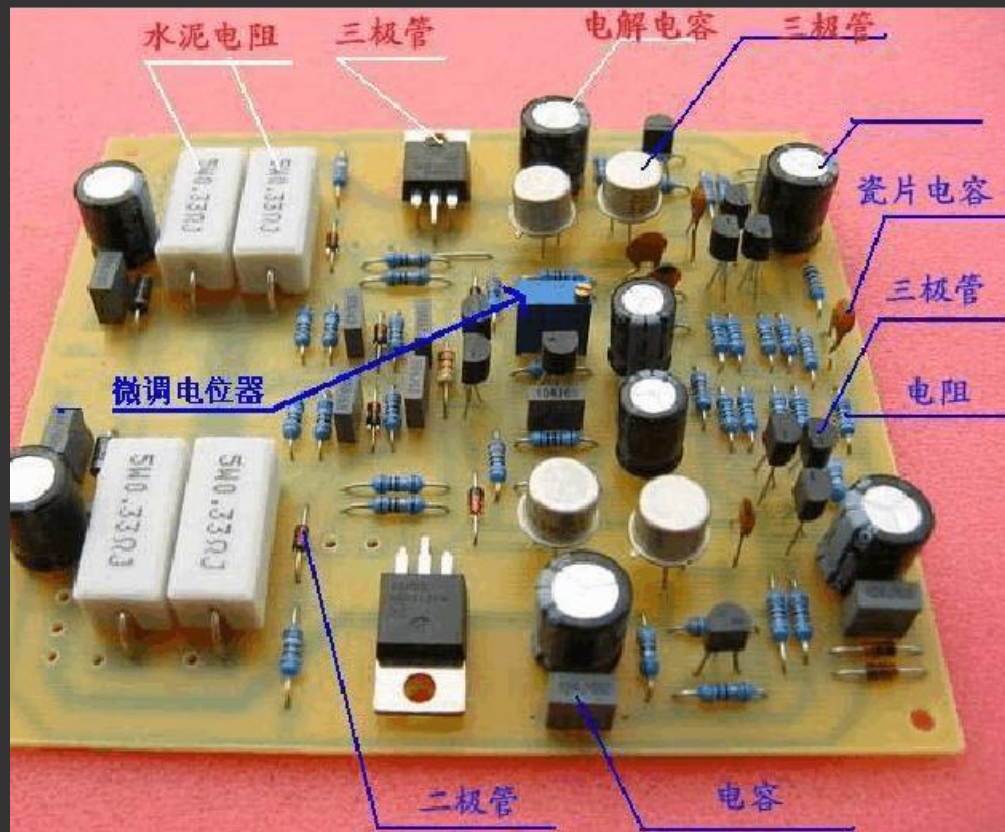
速度慢-路途太遥远

- 一代鸽王：JWST
 - 18个Be金属六边形主镜单元
 - 10 nm加工精度
 - 100 nm Au膜
 - 展开后超过6米
- 11个单位；14道主要工序
- 推迟14年或许是因为走的太久？
- 协调费劲，各部门扯皮
- 解决办法：现场办公
- 载流子同样有这个问题



让载流子少走路：把单个器件放在一起？！

- 简单，全部焊接在一起
- 人在一起，心却没在一起
- 器件之间没有关联
- 载流子并没走太少的路
- 一个一个焊晶体管太麻烦
- 需要让器件们成为一个
 - 便宜、开关快
 - 低功耗、小尺寸
 - 高密度的整体
- 早期材料方面出现问题



集成电路的技术-材料发展与迭代



Melting Point of High-Purity Silicon

478

NATURE

SEPT. 10, 1938, Vol. 142

At lower and higher E.M.F. values, etching or roughening of the specimen takes place, with gas evolution, but at still higher values (beyond the point *P*) the phenomenon of 'polishing' (now accompanied by gas evolution) reappears. For specimens previously abraded with fine emery paper (finishing with Hubert 0000) as in our experiments, 15 minutes at 6 volts suffices for the electrolytic treatment; coarser initial surfaces can, however, be satisfactorily dealt with in appropriately longer times.

the results were not published. In comparison with the above, the data I obtained are of considerable interest.

The silicon, in granular form, was packed tightly in a silica pot, the top of which was sealed, with a silica thermocouple sheath passing through to a depth of about a quarter of the height from the bottom of the pot. The temperatures of melting and of freezing were measured by means of a calibrated 5/20 rhodium-platinum thermocouple.

The results obtained were as follows:

Hoffmann and Schulze¹ have recently determined the melting point of high-purity silicon (99.89 per cent) and of commercial silicon (98 per cent), and give the values $1,411^{\circ} \pm 2^{\circ} \text{C.}$ and $1,409^{\circ} \pm 2^{\circ} \text{C.}$ respectively.

[1] Nature

HIGH PURITY GERMANIUM FOR DETECTOR FABRICATION*

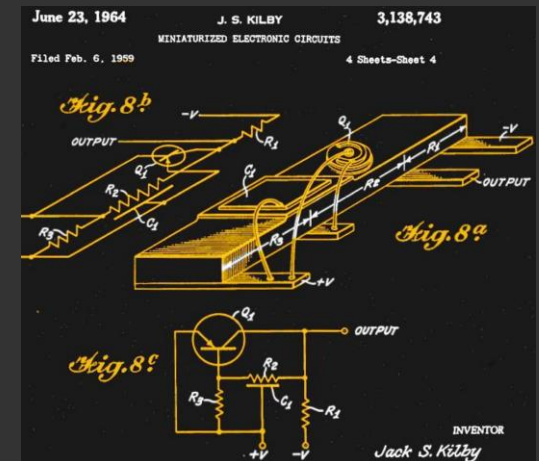
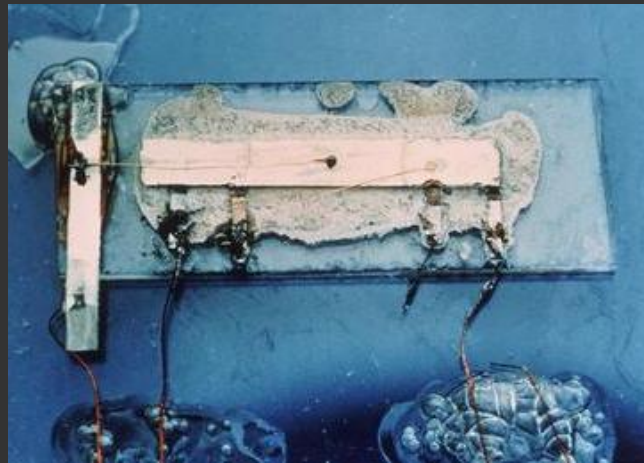
R. N. Hall and T. J. Soltys
General Electric Research and Development Center
Schenectady, New York

[2] IEEE

- 刺激早期高纯度的材料研究
- 特别是促使高纯度的锗和硅材料研究与制备技术的高速发展
- 早期材料研究和技术发展奠定了未来半导体技术的产生基础

人类历史上第一个（二维）集成电路（IC）

- 1957-1958 基于扩散工艺的锗/硅基晶体管商业化
- Jack Kilby, 德州仪器1958
- 突破：在一块Ge半导体上实现了1个晶体管、3个电阻和1个电容
- 不足一：Ge的提纯工艺不行，性能不足
- 不足二：器件的互联（导线）并没有集成



单打独斗 vs 集团作战
科学 vs 商业

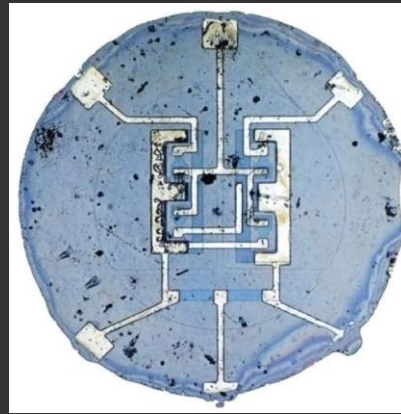
硅谷在干嘛？

人类历史上第一个（二维）集成电路（IC）

- Robert Noyce, Fairchild Semi, 1959
- 突破：在一块Si半导体上实现了晶体管、电阻和电容
- 实现了集成互联！ 1961年，第一个商业化版本实现！



商业版 1961
体现了工程美学



这一发明助力硅谷实现了半导体电子产业革命，也给全人类带来深刻的变革！



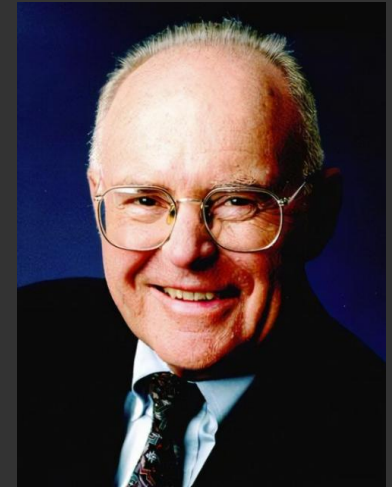
到底算谁的？

- R. Noyce vs. J. Kilby; FSC vs. TI
- 专利交叉授权 (1T USD/year)
- JK: NPP2000 “for his part in the invention of the integrated circuit”
- RN: co-founder of Intel
- JK赢得了荣誉，RN赢得了商业利益



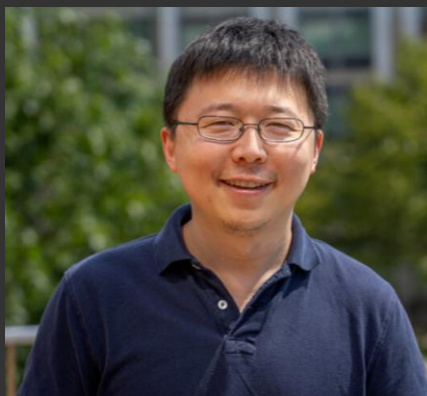
Kilby and
Noyce

Photos
(Kilby, TI Noyce, Intel)



最近也有类似的例子：NPC 2020 – 基因编辑
两位女科学赢得了诺奖，张峰获得了商业利益

基因编辑



十年CRISPR专利纷争划上句号：击败诺奖得主，张锋赢了

李晨阳/科学网
2022-03-01 18:58 科学网 >

🔊 字号 ▼

高考700分和RMB700万，二选一，你选择哪一个？

关注问题

✍ 写回答

👤 邀请回答

👍 好问题

💬 添加评论

- 2012年8月17日，Doudna和Charpentier合作，在Science发表了一篇里程碑式的论文，解析了CRISPR-Cas9基因编辑的工作原理。
- 2013年2月15日，张锋在Science发表论文，首次将CRISPR-Cas9基因编辑技术改进并应用于哺乳动物和人类细胞。
- 张锋的论文虽然晚了大约半年时间，但掀起的轰动毫不逊色。因为只有当基因编辑工具在哺乳动物和人类细胞中发挥作用时，才有可能用于人类的药物开发和疾病治疗。

Take-home message

- 二极管&三极管：整流&放大
- 从灯泡到电子管，再到晶体管；同样的功能，同样的本质原理，但不同的实现方式
- 从晶体管到集成电路：懒得一个一个焊？！晶体管间共用一块材料也是一种“偷懒”：懒人推动的科技

随堂测试问题

(问题二选一)

学术荣誉和商业利益

- **问题1**: 回到1960年, 如果你发明了集成电路, 你会先选择发表论文还是申请专利?
- **问题2**: 高考700分和RMB700万, 二选一, 你选哪个? 为什么?

光刻巨人